GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

**Gontor, 12 Mei 2024**

**Panitia OGSO 2024/1445**

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

**SOAL FINAL 2022**

**ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES**

**DARUSSALAM MATH AND SCIENCE**

1. Sebutkan tiga prinsip dalam optika geometri ?
2. Jenis cermin apakah yang digunakan pada kaca spion kendaraan ?
3. Siapakah penemu thermometer pertama ?
4. Apakah yang dimaksud dengan panas ?
5. Apabila pada sebuah termometer Celcius, titik didih air adalah 100°C, maka berapa titik didih air pada termometer Fahrenheit?
6. Seorang pemancing ikan sedang berada di atas perahu, tepat berada di bawahnya dia melihat ikan yang terlihat oleh seorang pemancing berada sekitar 2 meter di bawah permukaan air. Jarak keberadaan ikan di ukur dari permukaan air sebenarnya adalah?
7. Sepotong aluminium yang massanya 150 gram dan suhunya 85° C, dimasukkan ke dalam 75 gram air yang suhunya 15° C. Jika kalor jenis aluminium 0,21 kal/groC dan kalor jenis air 1 kal/groC, berapakah suhu akhir campuran?
8. Bagaimanakah bunyi kaidah Kirchoff ?
9. Sebutkan 2 alat pengukur arus listrik !
10. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter memiliki hambatan sebesar 100 Ω Jika kawat dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang, tentukan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing potongan kawat!
11. Apakah kelemahan model atom Niels Bohr?
12. Setarakan reaksi berikut: C+KNO3+S -> CO2+N+K2S !
13. Apa arti sifat inert?
14. Mengapa unsur unsur golongan IA memiliki kecenderungan melepaskan elektron yang tinggi?
15. Tentukan konfigurasi elektron atom 24Cr!
16. Jika anda menemukan unsur dengan nomor atom 139, nama apa yang akan diberikan IUPAC untuk sementara?
17. Apa kepanjangan dari IUPAC?
18. Berikan tiga contoh senyawa asam dan senyawa basa!
19. Sebutkan 2 ilmuwan muslim di bidang kimia!
20. Tentukan massa molekul relative dari senyawa $Na_2CO_3$ jika diketahui *Ar* Na=23, Ar C=12, Ar O=16!

21. Apakah yang dimaksud dengan balita?
22. Berapa banyak liter jumlah udara yang keluar masuk paru-paru dalam keadaan normal?
23. Sebutkan 3 jenis penyakit pada tanaman!
24. Apakah bagian utama dari otak depan?
25. Apakah yang dimaksud dengan migrasi?
26. Disebut apakah sifat warna merah muda hasil dari percampuran antara warna merah muda dan warna putih pada penurunan sifat tumbuhan?
27. Disebut apakah kotak spora yang terdapat di dalamnya spora tumbuhan paku dan lumut?
28. Didalam pankreas terdapat 3 enzim. Yaitu amilase, tripsin dan lipose. Apa kegunaan dari enzim amilase?
29. Sebutkan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya?
30. Apakah yang dimaksud dengan sistole dan tekanan sistole?

31. Tentukan $Q_3$ dari data tabel di bawah ini!

| Nilai | $f_i$ |
|---|---|
| 11 – 20 | 4 |
| 21 – 30 | 3 |
| 31 – 40 | 5 |
| 41 – 50 | 2 |
| 51 – 60 | 13 |
| 61 – 70 | 6 |
| 71 – 80 | 7 |
| Jumlah | 40 |

32. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,0. Jika nilai ulangan Andri dimaksukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Berapakah nilai ulangan Andri?
33. Cos 315° adalah…
34. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut!

$$\frac{2\tan 15°}{1-\tan^2 15°}$$

35. Dengan menyatakan sebagai jumlah dan selisih sudut-sudut istimewa. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut ini!
    ⇨ Cos 15°
36. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+2x$ dan $g(x)=2x-2$. Tentukanlah:

    $(f-g)(3)$
37. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+x$, $g(x)=3x+2$, dan $h(x)=x^2+6$. Tentukanlah:

    $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$
38. Diketahui fungsi $g(x)=3x+4$. Tentukanlah:

    $g^{-1}(x)$
39. Tentukan nilai dari rumusan berikut ini:

$$\lim_{x \to 3} \quad \frac{x^2 - 8x + 15}{x^2 - 5x + 6}$$

40. Tentukan $\lim_{h \to 0} \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, jika diketahui fungsi-fungsi berikut:

$f(x) = x^2 - 5$

**KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022**

**ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES**

**DARUSSALAM MATH AND SCIENCE**

1. Bentuk lintasan cahaya, hukum pemantulan, hukum pembiasan
2. Cermin cembung
3. Santorio Santorio
4. Energi yang dipindahkan akibat perbedaan suhu pada dua benda
5. 212°F
6. 2,67 m
7. 35,7° C
8. “Jumlah kuat arus yang masuk ke sesuatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut”
9. Amperemeter dan Voltmeter
10. 50 Ω
11. Tidak mampu menjelaskan spektrum atom selain hidrogen, dan tidak mampu menjelaskan kemampuan atom membentuk molekul melalui ikatan kimia
12. 3C+ 2KNO3+ S -> 3CO2+N2+K2S
13. Sukar bereaksi dengan atom lain
14. Karena memiliki energi ionisasi yang rendah
15. 2, 8,12, 2
16. Untriennium
17. INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
18. Asam Klorida, Asam Sulfat, Asam Borat, Asam asetat, dll. Natrium Hidroksida, Kalium Hidroksida, Alumunium Hidroksida, dll.
19. Jabir Ibn Hayyan, Abu Bakar Muhammad bin Zakariyya Ar-Razi, Ahmad Zewail
20. 106
21. Perkembangan bayi setelah umur 1 tahun hingga 5 tahun
22. 0.5 liter udara
23. Bakteri, jamur, virus
24. Otak besar (serebrum)
25. Berpindahnya organisme baru ke dalam suatu habitat
26. Sifat intermediat
27. Sporangium
28. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula

29. Penyerbukan Sendiri, Penyerbukan Tetangga, Penyerbukan Silang, Penyerbukan Bastar
30. Sistole adalah keadaan ketika otot bilik jantung berkotraksi, sedangkan Tekanan Sistole adalah tekanan tertinggi dalam ruangan jantung sebagai akibat kontraksi otot bilik jantung
31. Kelas $Q_3 = \frac{3}{4}n$

$\Rightarrow \frac{3}{4} \times 40 = 30$

$Q_3 = (tb)_{Q_3} + \left[ \frac{\frac{3}{4}n - F_3}{f_{Q_3}} \right] \times p$

$\Rightarrow 60,5 + \left[ \frac{30-27}{6} \right] \times 10$

$\Rightarrow 60,5 + \left[ \frac{30}{6} \right]$

$\Rightarrow 60,5 + 5$

$\Rightarrow 65,5$

32. Dik: Rata-rata Nilai 15 Siswa= 7,0. Rata-rata Nilai 15 Siswa ditambah Andri (16 Siswa)= 7,125

Dit: Nilai Andri. Jawaban= 7x15= 105. => 7,125x16= 114. => 114-105=9

33. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
34. $\frac{2\tan 15°}{1-\tan^2 15°}$

= tan 2 (15°)

= tan 30°

$= \frac{1}{3}\sqrt{3}$

35. cos 15°= cos (60°–45°)

=cos60°cos45°+sin60°sin45°

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{2}$

$\Rightarrow \frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{6}$

$\Rightarrow \frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

36. $(f-g)(x) = (x^2 + 2x) - (2x - 2)$

$= x^2 + 2x - 2x + 2$

$= x^2 + 2$

$(f-g)(3) = (3)^2 + 2$

$= 9 + 2 = 11$

37. $(f \circ g \circ h)(x) = f\{g[h(x)]\}$

$= f[g(x^2+6)]$

$= f[3(x^2+6)+2]$

$= f(3x^2+20)$

$= (3x^2+20)^2 + (3x^2+20)$

$= 9x^4 + 120x^2 + 400 + 3x^2 + 20$

$= 9x^4 + 123x^2 + 420$

38. $g^{-1}(x)$

$y = g(x)$

$y = 3x + 4 \qquad (1)$

$3x = y - 4 \qquad (1)$

$x = \frac{y-4}{3} \qquad (1)$

$g^{-1}(x) = \frac{x-4}{3} \qquad (2)$

39. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-8x+15}{x^2-5x+6} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-5)(x-3)}{(x-2)(x-3)} \qquad (2)$

$= \lim_{x\to 3} \frac{(x-5)}{(x-2)} \qquad (1)$

$= \frac{(3)-5}{(3)-2} = \frac{-2}{1} = -2 \qquad (1+1+1)$

40. $f(x) = x^2 - 5$

$f(x+h) = (x+h)^2 - 5 = x^2 + 2xh + h^2 - 5$

$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x^2+2xh+h^2-5)-(x^2-5)}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{x^2+2xh+h^2-5-x^2+5}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{2xh+h^2}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \frac{h(2x+h)}{h}$

$= \lim_{h\to 0} 2x + h = 2x$